1P eksamen V2023

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 2 — 4 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	geogebra, gjennomsnittlig vekstfart	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	excel, utforskning	✓

Del 2

Oppgave 2-1

De siste årene har Lars bodd på Svalbard fra 1. februar til 1. oktober. Hvert år har han målt temperaturen utenfor huset sitt på ulike tidspunkt noen dager hver uke.

Han har funnet at funksjonen T gitt ved

$$T(x) = 0{,}048x^4 - 1{,}4x^3 + 13{,}36x^2 - 45{,}8x + 35{,}2 \quad , \quad x \in [2, 10]$$

er en rimelig bra modell for gjennomsnittstemperaturen $T(x)$°C hvert døgn de månedene han bor på Svalbard, når han lar $x = 2$ svare til 1. februar, $x = 3$ til 1. mars, $x = 4$ til 1 . april og så videre.

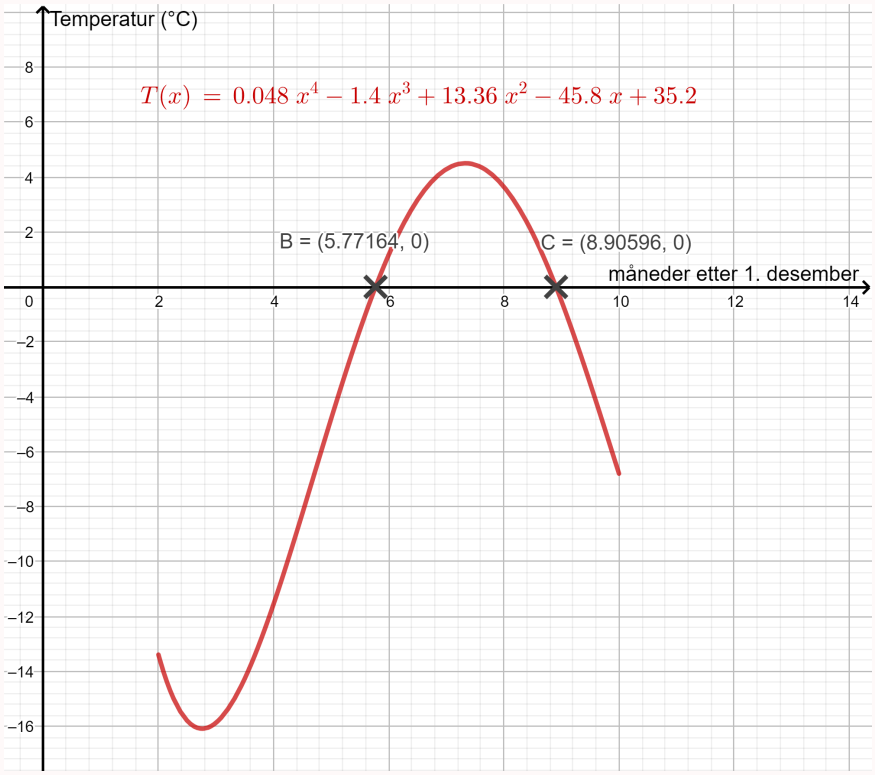
a) Omtrent hvor mange døgn i perioden 1. februar-1. oktober er gjennomsnittstemperaturen over 0°C ifølge modellen?

b) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(3, T(3))$ og $(7, T(7))$. Gi en praktisk tolkning av dette stigningstallet.

Denne oppgaven har også én c)-oppgave som passer for 1T: Gjennomsnittstemperatur på Svalbard og den deriverte

Løsningsforslag

a) Jeg tegnet grafen til funksjonen og fant skjæringspunktene ved x-aksen, hvor temperaturen er 0 °C, se punkt B og C.



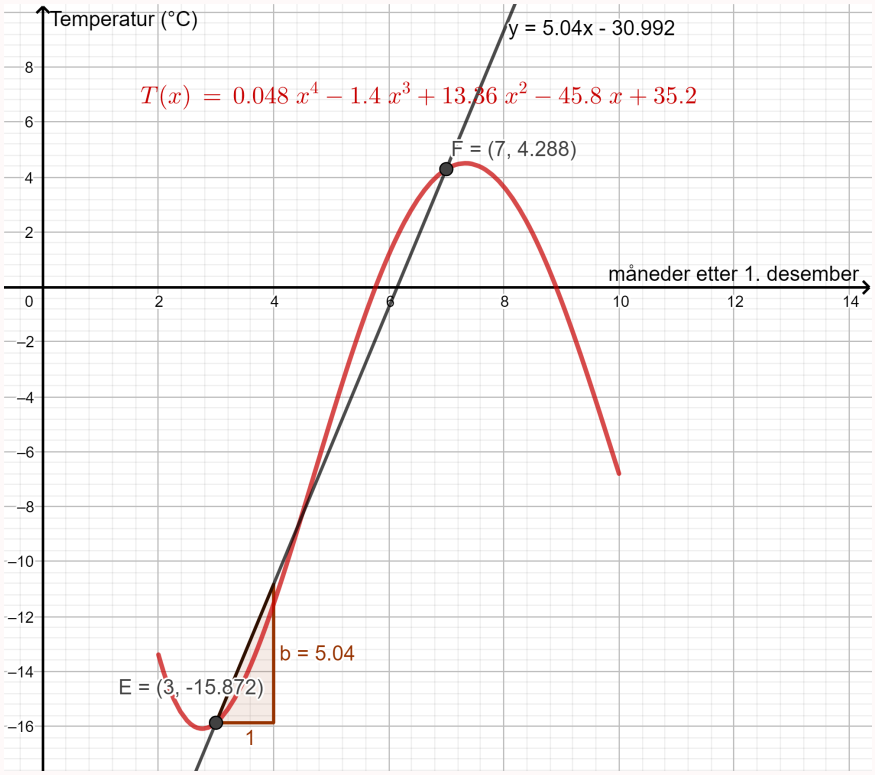
Figur 1: Del 2 oppgave 1. Gjennomsnittemperatur på Svalbard 1. februar–1. oktober

Det er $8{,}906 - 5{,}772 = 3{,}134$ måneder mellom skjæringspunktene. Jeg setter at det er 30,5 døgn i hver måned slik at vi får:

$$3{,}134 \cdot 30{,}5 = 95{,}6 \approx \texttt{underline}[\texttt{underline}[96]]$$

Temperaturen er over 0 °C i omtrent 96 døgn

b) Jeg la inn punktene i GeoGebra, dro en linje mellom dem og fant stigningstallet, se $b = 5{,}04$ i utklippet.

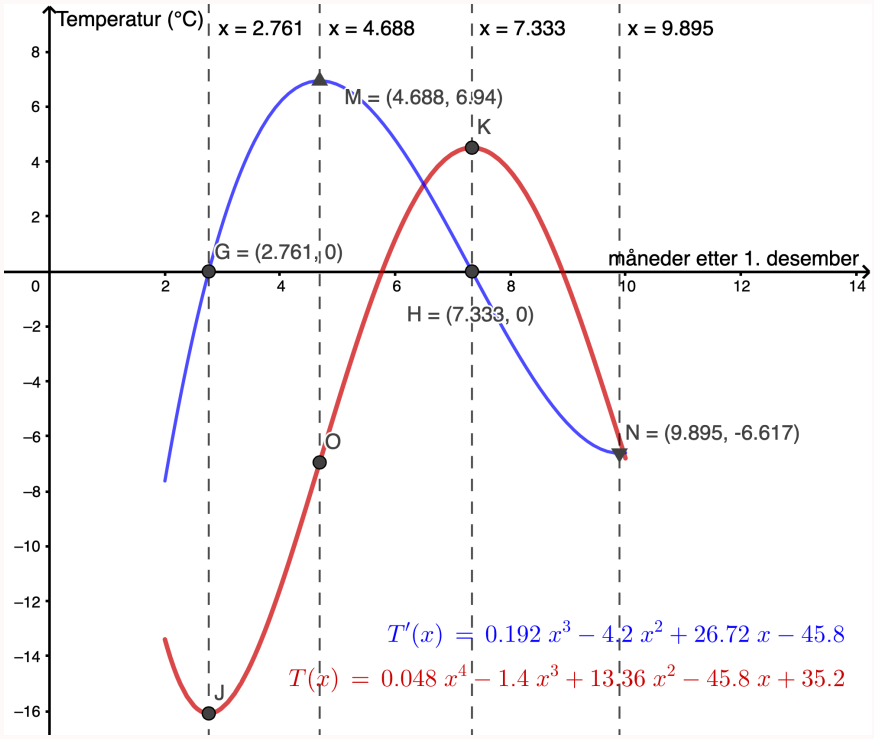


Figur 2: Del 2 oppgave 1b. Gjennomsnittlig vekstfart fra mars til juli

Stigningstallet til linja gir den gjennomsnittlige vekstfarten fra $x = 3$ til $x = 7$.

Temperaturen steg med 5,04 grader per måned i gjennomsnitt i perioden fra 1. mars til 1. juli.

c) Jeg tegnet T' sammen med T i koordinatsystemet og fant nullpunkter og ekstremalpunkter til T'.



Figur 3: Del 2 oppgave 1c. Vekstfarten til temperaturen på Svalbard

Toppunkt (M) :	(4,69, 6,94)
Bunnpunkt (N) :	(9,90, −6,62)
Nullpunkter (G og H):	(2,76, 0) og (7,33, 0)

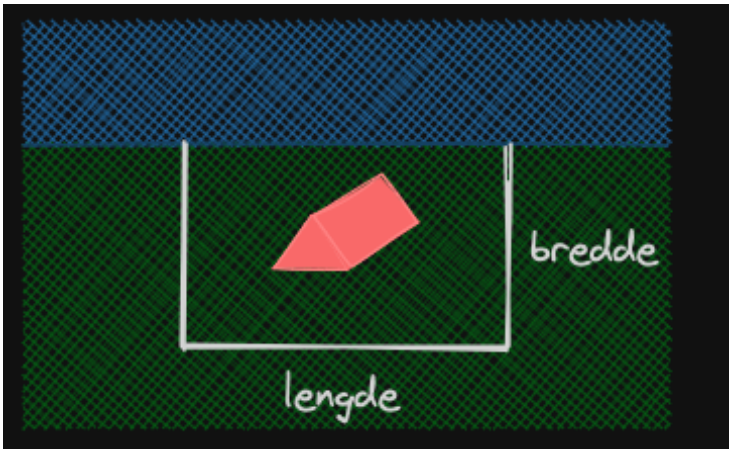
Jeg sammenlignet disse punktene med tilsvarende punkter på grafen til T.

Nullpunktene til T' ligger ved samme x-verdi som ekstremalpunktene til T. y-koordinatene til nullpunktene til T' er selvsagt null, og det stemmer godt med at vekstfarten i ekstremalpunktene til T er null. **Ved hjelp av nullpunktene til T' finner vi den kaldeste temperaturen i bunnpunktet 23. februar og den varmeste temperaturen i toppunktet 10. juli.**

Toppunktet til T' er er ved $x = 4,69$ og $y = 6,94$. Det vil si at rundt den 21. april vil temperaturen øke raskest. **Gjennomsnittstemperaturen stiger raskest med 6,94 grader per måned rundt 21. april.**

Bunnpunktet til T' er er ved $x = 9,90$ og $y = -6,62$. Det vil si at rundt den 27. september vil temperaturen synke raskest. **Gjennomsnittstemperaturen synker raskest med 6,62 grader per måned rundt 27. september.**

Oppgave 2-2



En gruppe speidere har slått opp telt ved en elv. De har et tau som er 80 m langt, og fire pinner. Tauet og pinnene skal de bruke til å sette opp et gjerde rundt teltet. Området de gjerder inn, skal ha form som et rektangel, og de vil ikke sette opp gjerde langs elven. Se skissen ovenfor.

a) Hvor stort blir arealet av området dersom de velger at lengden skal være 60 meter?

Herman påstår at arealet av området blir størst dersom lengden er dobbelt så lang som bredden.

b) Lag en systematisk oversikt som viser arealet av ulike områder som de kan gjerde inn. Bruk oversikten til å argumentere for at Herman sin påstand kan være riktig.

Josefine lurer på om de kan tegne en graf som viser at Herman har rett. Hun prøver å sette opp et funksjonsuttrykk som hun kan bruke.

c) Sett opp et funksjonsuttrykk for Josefine. Tegn grafen og vis at Hermann sin påstand er riktig.

Løsningsforslag

a) Med 80 m tau og et område med lengde 60 m så har de 20 m igjen å fordele til de to siste sidene. Matematisk kan vi skrive $\frac{80-60}{2} = 10$. Bredden blir altså 10 m.

$$A = 10 \cdot 60 = 600$$

Arealet av området er 600 m².

b) Jeg satte opp en oversikt i Excel, se formlene i formelutklippet. Vi ser at arealet øker når bredden øker helt fram til lengden er 40 m og bredden er 20 m, deretter minker arealet.

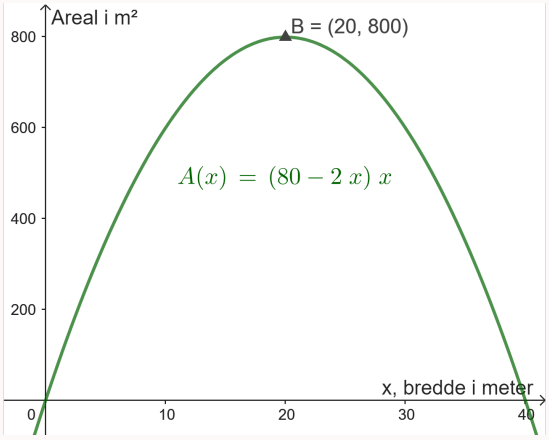
	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		**Lengde**	**Bredde**	**Areal**		**Lengde**	**Bredde**	**Areal**
3		78	1	78			=(80-B3)/2	=B3*C3
4		76	2	152			=(80-B4)/2	=B4*C4
5		74	3	222			=(80-B5)/2	=B5*C5
6		72	4	288			=(80-B6)/2	=B6*C6
7		70	5	350			=(80-B7)/2	=B7*C7
8		68	6	408			=(80-B8)/2	=B8*C8
9		66	7	462			=(80-B9)/2	=B9*C9
10		64	8	512			=(80-B10)/2	=B10*C10
11		62	9	558			=(80-B11)/2	=B11*C11
12		60	10	600			=(80-B12)/2	=B12*C12
13		58	11	638			=(80-B13)/2	=B13*C13
14		56	12	672			=(80-B14)/2	=B14*C14
15		54	13	702			=(80-B15)/2	=B15*C15
16		52	14	728			=(80-B16)/2	=B16*C16
17		50	15	750			=(80-B17)/2	=B17*C17
18		48	16	768			=(80-B18)/2	=B18*C18
19		46	17	782			=(80-B19)/2	=B19*C19
20		44	18	792			=(80-B20)/2	=B20*C20
21		42	19	798			=(80-B21)/2	=B21*C21
22		40	20	800			=(80-B22)/2	=B22*C22
23		38	21	798			=(80-B23)/2	=B23*C23
24		36	22	792			=(80-B24)/2	=B24*C24
25		34	23	782			=(80-B25)/2	=B25*C25
26		32	24	768			=(80-B26)/2	=B26*C26
27		30	25	750			=(80-B27)/2	=B27*C27

Figur 4: Del 2 oppgave 2b. Oversikt over lengde og bredde av teltplass

Hermann har rett i at vi får det største arealet dersom lengden er dobbelt så lang som bredden.

c) La oss kalle bredden i meter for x. Da må lengden i meter være $80 - 2x$. Vi kan sette opp et funksjonsuttrykk for arealet $A(x)$ der bredden er x meter.

$$A(x) = (80 - 2x) \cdot x$$



Jeg tegnet denne grafen i GeoGebra og fant toppunktet, se punkt B. **Toppunktet ligger ved bredden $x = 20$, så Hermann sin påstand er riktig.**